2.7 **[2,0점]** 수증기는 주변 공기와 열역학적 평형을 이루므로,
모든 고도에서 온도가 같다. 수증기의 평형 조건은
식 (4)와 마찬가지로 다음과 같다

$$dp_{vap} = -\rho_{vap} g dh, \tag{26}$$

이상 기체 상태방정식으로부터 수증기의 밀도는

$$\rho_{vap} = \frac{\mu_{H_2O} p_{vap}}{RT}, \tag{27}$$

여기서 고도에 따른 온도 변화는 식 (15)로 주어진다.

문제의 조건에 따라 산기슭의 불포화 수증기압은

$$p_{vap}(0) = \varphi p_{vap0}, \tag{28}$$

한편 고도 H'에서 포화 수증기압은 다음과 같이 표시한다

$$p_{vap}(h) = p_{vap}. \tag{29}$$

식 (25)을 식 (26) 및 (15)와 초기 조건 (28) 및 (29)를 이용해 적분하면
다음 결과를 얻는다

$$\ln\frac{p_{vap}}{p_{vap0}} = \ln\varphi + \frac{\mu_{H_2O} g}{\beta R}\ln\frac{T}{T_0}. \tag{30}$$

한편 주어진 참고 자료에 따라

$$\ln\frac{P_{vap}}{P_{vap0}} = a + b\ln\frac{T}{T_0}, \tag{31}$$

이 식을 식 (30)과 함께 풀면 고도 H'

$$T(H') = T_0 \exp\left(\frac{a - \ln\varphi}{\frac{\mu_{H_2O} g}{\beta R} - b}\right). \tag{32}$$

다음으로 식 (15) 로부터 고도는

$$H' = \frac{T_0 - T(H')}{\beta} = \frac{T_0}{\beta}\left(1 - \exp\left(\frac{a - \ln\varphi}{\frac{\mu_{H_2O} g}{\beta R} - b}\right)\right) = 2.55 \cdot 10^3 \text{ m}. \tag{33}$$

2.8 **[0,6점]** 산에 안개가 없으려면 식 (33)에 다음을 대입해야 한다

$$H' = H_0, \tag{34}$$

이로부터 구하는 공기의 습도는 다음과 같다

$$\varphi_{min} = \left(1 - \frac{\beta H_0}{T_0}\right)^{b - \frac{\mu_{H_2O} g}{\beta R}} \exp a = 0.119. \tag{35}$$

	평가 항목	배점	
1.1	식 (1) $p_0 S = Mg$	0,4	**1,0**
	식 (2) $S = 4\pi R_E^2$	0,2	
	식 (3) $M = \frac{4\pi p_0 R_E^2}{g}$	0,2	
	올바른 수치 $M = 5.32 \cdot 10^{18}$ kg	0,2	
1.2	식 (4) $dp = -\rho g dh$	0,2	**1,0**
	식 (5) $\rho = \frac{\mu_{air} p}{RT_0}$	0,2	
	식 (6) $p(h) = p_0 \exp\left(-\frac{\mu_{air} g}{RT_0} h\right)$	0,4	
	올바른 수치 $p(H) = 85.0 \cdot 10^3$ Pa	0,2	
1.3	식 (8) $\delta Q = \frac{M}{\mu_{air}}\frac{\gamma R}{\gamma - 1}\Delta T$	0,2	**0,6**
	올바른 수치 $\delta Q = 5.33 \cdot 10^{21}$ J	0,2	
	식 (9) $\gamma = 7/5$ 또는 이와 동등한 $C_P = 7/2R$	0,2	
1.4	식 (10) $\delta Q = \alpha\pi R_E^2 \tau$	0,2	**0,6**
	식 (11) $\tau = \frac{M}{\alpha\pi R_E^2 \mu_{air}}\frac{\gamma R \Delta T}{\gamma - 1}$	0,2	
	올바른 수치 $\tau = 30.3 \cdot 10^3$ s	0,2	